DOMÁCÍ ÚKOL · LEKCE 40

Čtyřúhelníky – vlastnosti, obvod a obsah

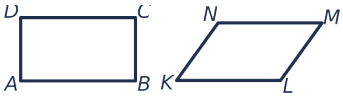
druhy čtyřúhelníků · čtverec · obdélník · rovnoběžník · kosočtverec · lichoběžník

Délky převeďte na stejnou jednotku. Ke každé úloze s lichoběžníkem nebo rovnoběžníkem si načrtněte obrázek.

BLOK A Vlastnosti čtyřúhelníků

1 **V obdélníku *ABCD* i v kosodélníku *KLMN* narýsujte úhlopříčky, jejich průsečík označte *S*. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).**

	obdélník A	obdélník N	kosodélník A	kosodélník N
Každé dvě sousední strany jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Každé dvě protější strany jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné.	☐	☐	☐	☐
Vnitřní úhly jsou pravé.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky jsou navzájem kolmé.	☐	☐	☐	☐
Bod *S* je středem každé úhlopříčky.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky splývají s osami vnitřních úhlů.	☐	☐	☐	☐



BLOK B Čtverec a obdélník

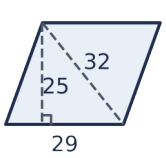
2 **Vypočítejte:**

a) obvod čtverce, jehož obsah je 81 cm²;

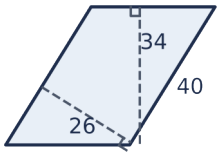
b) obsah obdélníku, jehož obvod je 26 cm a jedna strana měří 8 cm.

BLOK C Rovnoběžník a kosočtverec

3 **Vypočítejte obsahy rovnoběžníků na obrázku. Údaje jsou uvedeny v milimetrech.**



a)



b)

4 **Vypočítejte neznámou stranu nebo výšku rovnoběžníku:**

a) $a = 4{,}8$ cm; $v_a = 3$ cm; $v_b = 6$ cm; $b = ?$

b) $S = 18{,}55$ cm²; $v_c = 35$ mm; $c = ?$

c) $S = 80{,}51$ dm²; $v_a = 9{,}7$ dm; $a = ?$

5 **Zrcadlo má tvar rovnoběžníku s délkami stran 50 cm a 35 cm. Výška příslušná k delší straně má délku 25 cm. Vypočítejte obsah a obvod zrcadla. Načrtněte si obrázek.**